

ANALISIS METADATA GAMBAR MENGGUNAKAN EXIFTOOL

Eka Bintang Nabila¹

¹Eka Bintang Nabila D3 Teknik Informatika, Politeknik Purbaya, Kabupaten Tegal, dyahajaayu@gmail.com

Abstrak

Metadata merupakan sekumpulan informasi yang melekat pada file digital dan berfungsi untuk menjelaskan karakteristik serta riwayat suatu berkas. Penelitian ini bertujuan menganalisis metadata pada file gambar berformat JPEG menggunakan ExifTool. Penelitian dilakukan melalui metode eksperimen dengan pendekatan deskriptif menggunakan ExifTool versi 13.59 pada sistem operasi Windows 11. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ExifTool mampu mengekstraksi metadata berupa identitas file, informasi waktu (timestamp), resolusi, dimensi gambar, perangkat lunak, data EXIF, serta informasi lokasi GPS. Temuan tersebut menunjukkan bahwa ExifTool efektif digunakan untuk mendukung analisis metadata pada proses dokumentasi, verifikasi file, dan forensik digital..

Kata Kunci: exiftool; metadata; jpeg; forensik digital; citra digital

Abstract

Metadata is embedded information contained in digital files that describes their characteristics and history. This study aims to analyze metadata from a JPEG image file using ExifTool. The research employed an experimental method with a descriptive approach using ExifTool version 13.59 on the Windows 11 operating system. The results demonstrate that ExifTool successfully extracted metadata, including file identity, timestamp information, image resolution, dimensions, software information, EXIF data, and GPS location data. These findings indicate that ExifTool is an effective tool for metadata analysis, supporting digital documentation, file verification, and digital forensic investigations.

Keywords: exiftool; metadata; jpeg; digital forensics; digital image

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan penggunaan file digital sebagai media penyimpanan dan pertukaran informasi di berbagai bidang, seperti pendidikan, komunikasi, dokumentasi, maupun administrasi. Selain menyimpan konten utama, setiap file digital juga memiliki metadata yang berisi informasi mengenai karakteristik dan riwayat file, seperti nama file, format, ukuran, resolusi, waktu pembuatan, waktu modifikasi, hingga perangkat atau perangkat lunak yang digunakan (Arizona et al., 2024). Metadata menjadi bagian penting karena dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi karakteristik suatu file, mendukung pengelolaan dokumen digital, serta membantu proses autentikasi dan verifikasi data (Syafar et al., 2025).

Dalam bidang forensik digital, metadata merupakan salah satu sumber informasi yang memiliki nilai penting dalam proses pemeriksaan barang bukti elektronik. Informasi yang tersimpan pada metadata memungkinkan penyelidik memperoleh gambaran mengenai riwayat suatu file, seperti waktu pengambilan gambar, waktu modifikasi, lokasi penyimpanan, maupun atribut teknis lainnya (Ahmad et al., 2026). Data tersebut dapat digunakan untuk membantu proses identifikasi, memverifikasi keaslian file, serta menyusun kronologi suatu kejadian berdasarkan jejak digital yang masih tersimpan pada metadata (Azhiman et al., 2023).

Salah satu perangkat lunak yang banyak digunakan untuk melakukan ekstraksi metadata adalah ExifTool. Aplikasi berbasis *command-line* ini dikembangkan untuk membaca, menulis, dan memodifikasi metadata dari berbagai format file digital, termasuk JPEG, PNG, TIFF, PDF, audio, dan video (Lee et al., 2023). ExifTool mampu menampilkan berbagai informasi metadata, seperti EXIF, IPTC, XMP, GPS, serta atribut teknis lainnya secara lengkap, sehingga banyak dimanfaatkan dalam kegiatan dokumentasi digital, analisis keamanan informasi, maupun investigasi forensik. Kemampuan tersebut menjadikan ExifTool sebagai salah satu perangkat yang efektif dalam memperoleh informasi teknis tanpa mengubah struktur asli file yang dianalisis (Kent et al., 2006).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa analisis metadata menggunakan ExifTool mampu memberikan informasi penting mengenai karakteristik file digital. Metadata yang berhasil diekstraksi dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi atribut teknis, informasi waktu (*timestamp*), perangkat yang digunakan, hingga data lokasi yang tersimpan pada file digital. Informasi tersebut berperan dalam mendukung proses dokumentasi, autentikasi, dan investigasi forensik digital (Lillis et al., 2016). Namun demikian, pemahaman mengenai proses ekstraksi dan interpretasi metadata masih perlu ditingkatkan melalui kegiatan praktikum agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep metadata secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara langsung menggunakan perangkat lunak yang sesuai (Fransiskus & P, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis metadata pada file gambar berformat JPEG menggunakan ExifTool versi 13.59. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi informasi metadata yang tersimpan pada file gambar, meliputi identitas file, karakteristik teknis gambar, informasi waktu (*timestamp*), data EXIF, serta informasi lokasi GPS. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai karakteristik metadata pada citra digital sekaligus menunjukkan pemanfaatan ExifTool sebagai perangkat pendukung dalam proses dokumentasi, verifikasi file, dan analisis forensik digital. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi pembelajaran bagi mahasiswa dalam memahami penerapan metadata pada bidang keamanan informasi dan forensik digital.

2. METODE

Penelitian ini menerapkan metode eksperimen dengan pendekatan deskriptif untuk mengkaji metadata pada file gambar digital menggunakan ExifTool sebagai perangkat analisis. Pendekatan tersebut bertujuan memperoleh informasi metadata yang tersimpan pada file gambar serta mengidentifikasi karakteristik teknis yang dihasilkan melalui proses ekstraksi (Qonita et al., 2025). Pelaksanaan penelitian dilakukan secara bertahap, mulai dari persiapan perangkat dan perangkat lunak, penentuan objek penelitian berupa file gambar berformat JPEG, proses ekstraksi metadata melalui ExifTool, hingga analisis terhadap informasi metadata yang berhasil diperoleh (Mombelli et al., 2024).

2.1 Perangkat dan Perangkat Lunak

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan laptop (PC) dengan sistem operasi Windows 11 sebagai media utama dalam proses pengujian. Proses ekstraksi metadata dilakukan menggunakan ExifTool versi 13.59 (64-bit), yaitu perangkat lunak berbasis command-line yang mampu membaca, menampilkan, serta mengekstraksi metadata dari berbagai format file digital. Objek penelitian berupa sebuah citra digital berformat JPEG, yaitu foto yang digunakan sebagai sampel untuk memperoleh informasi metadata, meliputi identitas file, karakteristik teknis gambar, informasi waktu (timestamp), serta metadata EXIF yang tersimpan pada file.

2.2 Objek Penelitian

Objek penelitian berupa sebuah citra digital berformat JPEG yang menampilkan empat mahasiswi di dalam ruang kelas. Citra tersebut dipilih sebagai sampel penelitian karena masih menyimpan berbagai informasi metadata yang dapat diekstraksi menggunakan ExifTool. Metadata yang berhasil diperoleh selanjutnya dianalisis untuk mengidentifikasi karakteristik teknis file, informasi waktu (timestamp), serta atribut metadata lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam proses dokumentasi dan analisis forensik digital.



Gambar 1. Foto Objek Praktikum (WIN_20250618_11_25_29_Pro)

2.3 Prosedur Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui tahapan yang terstruktur untuk memastikan proses ekstraksi metadata dapat berlangsung secara sistematis. Setiap tahap dirancang agar informasi metadata yang diperoleh dari file gambar digital dapat dianalisis secara optimal sesuai dengan tujuan penelitian. Tahapan penelitian yang dilakukan meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyiapkan perangkat lunak ExifTool versi 13.59 (64-bit) dengan mengunduh dan mengekstraknya ke dalam direktori penyimpanan pada komputer sebagai media untuk melakukan analisis metadata.
2. Menentukan objek penelitian berupa file citra digital berformat JPEG, kemudian menempatkan file tersebut pada direktori yang sama dengan ExifTool agar proses pembacaan dan ekstraksi metadata dapat dilakukan secara optimal.
3. Membuka aplikasi Command Prompt, kemudian mengarahkan direktori kerja menuju lokasi penyimpanan ExifTool dan file gambar yang akan dianalisis.
4. Menjalankan perintah `exiftool.exe WIN_20250618_11_25_29_Pro` untuk mengekstraksi metadata yang tersimpan pada file gambar sehingga diperoleh informasi teknis maupun metadata pendukung lainnya.
5. Mengamati, mendokumentasikan, dan menganalisis seluruh metadata yang dihasilkan oleh ExifTool sebagai dasar untuk mengidentifikasi karakteristik file digital serta menginterpretasikan informasi yang mendukung proses dokumentasi dan analisis forensik digital.

2.4 Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif terhadap metadata yang diperoleh melalui proses ekstraksi menggunakan ExifTool. Tahapan analisis diawali dengan mengidentifikasi setiap atribut metadata yang terdapat pada file gambar, seperti identitas file, ukuran file, format gambar, resolusi, dimensi, informasi waktu (*Date/Time Original*, *File Creation Date*, *File Modification Date*, dan *File Access Date*), perangkat lunak, metadata EXIF, serta informasi lokasi GPS. Hasil identifikasi tersebut kemudian diinterpretasikan untuk menggambarkan karakteristik file digital dan menjelaskan potensi pemanfaatan metadata dalam mendukung kegiatan dokumentasi, autentikasi, serta investigasi forensik digital.

3. Hasil dan Pembahasan

Bab ini memaparkan hasil ekstraksi metadata yang diperoleh dari analisis file gambar berformat JPEG menggunakan ExifTool versi 13.59. Data metadata yang dihasilkan selanjutnya dikaji berdasarkan informasi identitas file, atribut teknis gambar, data waktu (*timestamp*), dan metadata EXIF untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik file digital. Pembahasan dilakukan dengan menginterpretasikan setiap atribut metadata sehingga dapat menjelaskan fungsi metadata sebagai informasi pendukung dalam proses dokumentasi, autentikasi, dan investigasi forensik digital.

3.1 Hasil Ekstraksi Metadata

Proses ekstraksi metadata dilakukan menggunakan ExifTool versi 13.59 melalui Command Prompt dengan menjalankan perintah terhadap file gambar berformat JPEG yang digunakan sebagai objek penelitian. Hasil ekstraksi menunjukkan bahwa ExifTool berhasil menampilkan berbagai informasi metadata yang tersimpan pada file, antara lain identitas file, ukuran dan format file, resolusi, dimensi gambar, informasi waktu

(timestamp), metadata EXIF, informasi perangkat lunak, serta koordinat lokasi GPS. Informasi tersebut diperoleh tanpa mengubah isi maupun struktur asli file sehingga seluruh metadata dapat dianalisis untuk mengetahui karakteristik file digital secara menyeluruh.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
C:\Users\ekabi\Downloads\exiftool-13.59_64\exiftool-13.59_64>exiftool.exe WIN_20250618_11_25_29_Pro.jpg
ExifTool Version Number      : 13.59
File Name                    : WIN_20250618_11_25_29_Pro.jpg
Directory                    : .
File Size                    : 282 kB
Zone Identifier               : Exists
File Modification Date/Time   : 2025:06:18 11:25:30+07:00
File Access Date/Time        : 2026:06:30 23:46:54+07:00
File Creation Date/Time      : 2026:06:30 23:40:56+07:00
File Permissions              : -rw-rw-rw-
File Type                    : JPEG
File Type Extension          : jpg
MIME Type                    : image/jpeg
JFIF Version                 : 1.01
Resolution Unit              : inches
X Resolution                 : 96
Y Resolution                 : 96
Exif Byte Order               : Big-endian (Motorola, MM)
Software                     : Windows 11
Date/Time Original           : 2025:06:18 11:25:29
Sub Sec Time Original        : 748
GPS Latitude Ref              : South
GPS Longitude Ref            : East
Padding                      : (Binary data 4108 bytes, use -b option to extract)
Image Width                  : 1920
Image Height                 : 1080
Encoding Process              : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample              : 8
Color Components              : 3
Y Cb Cr Sub Sampling         : YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size                   : 1920x1080
Megapixels                   : 2.1
Date/Time Original           : 2025:06:18 11:25:29.748
GPS Latitude                  : 6 deg 58' 11.92" S
GPS Longitude                 : 109 deg 7' 50.80" E
GPS Position                  : 6 deg 58' 11.92" S, 109 deg 7' 50.80" E
```

Gambar 2. Hasil ekstraksi metadata menggunakan ExifTool

Setelah proses ekstraksi selesai, diperoleh sejumlah metadata sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Table 1. Hasil Ekstraksi Metadata

Nama Field	Nilai
ExifTool Version Number	13.59
File Name	WIN_20250618_11_25_29_Pro.jpg
Directory	.
File Size	282 kB
Zone Identifier	Exists
File Modification Date/Time	2025:06:18 11:25:30+07:00
File Access Date/Time	2026:06:30 23:46:54+07:00
File Creation Date/Time	2026:06:30 23:40:56+07:00
File Permissions	-rw-rw-rw-
File Type	JPEG
File Type Extension	jpg
MIME Type	image/jpeg
JFIF Version	1.01

Resolution Unit	inches
X Resolution	96
Y Resolution	96
Exif Byte Order	Big-endian (Motorola, MM)
Software	Windows 11
Date/Time Original	2025:06:18 11:25:29
Sub Sec Time Original	748
GPS Latitude Ref	South
GPS Longitude Ref	East
Padding	Binary data 4108 bytes
Image Width	1920
Image Height	1080
Encoding Process	Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample	8
Color Components	3
Y Cb Cr Sub Sampling	YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size	1920x1080
Megapixels	2.1
Date/Time Original (full)	2025:06:18 11:25:29.748
GPS Latitude	6 deg 58' 11.92" S
GPS Longitude	109 deg 7' 50.80" E
GPS Position	6 deg 58' 11.92" S, 109 deg 7' 50.80" E

3.2 Analisis Informasi File

Hasil ekstraksi metadata menunjukkan bahwa file yang dianalisis merupakan citra digital berformat JPEG dengan ukuran 282 kB dan ekstensi .jpg. Selain informasi identitas file, ExifTool juga menampilkan metadata dasar yang meliputi direktori penyimpanan, tipe MIME (image/jpeg), versi JFIF 1.01, serta hak akses file (*File Permissions*). Informasi tersebut memberikan gambaran mengenai identitas dan karakteristik umum file digital sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam proses identifikasi sebelum dilakukan analisis terhadap metadata yang lebih spesifik.

Metadata dasar yang dihasilkan juga memberikan informasi awal mengenai karakteristik file tanpa memerlukan pembukaan isi gambar secara langsung. Keberadaan atribut seperti nama file, ukuran file, format, dan tipe MIME dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan dokumen digital, proses verifikasi file, serta identifikasi awal pada kegiatan analisis forensik digital. Informasi tersebut menjadi salah satu komponen penting sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap metadata teknis maupun metadata EXIF yang tersimpan pada file gambar.

3.3 Analisis Informasi Teknis Gambar

Hasil ekstraksi metadata menunjukkan bahwa file gambar memiliki dimensi 1920 × 1080 piksel dengan resolusi horizontal dan vertikal sebesar 96 dpi. Metadata juga menunjukkan bahwa proses pengkodean gambar menggunakan metode Baseline DCT dengan Huffman Coding, memiliki kedalaman warna (Bits Per Sample) sebesar 8 bit, serta terdiri atas tiga komponen warna dengan skema YCbCr 4:2:0 (2 2). Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa file menggunakan metode kompresi standar pada format JPEG yang mampu menghasilkan ukuran file yang efisien tanpa mengurangi kualitas visual secara signifikan.

Berdasarkan metadata yang diperoleh, gambar memiliki ukuran sekitar 2,1 megapiksel dengan resolusi 96 dpi, sehingga sesuai untuk kebutuhan dokumentasi digital maupun penyajian pada berbagai perangkat elektronik. Informasi mengenai dimensi gambar, resolusi, metode kompresi, kedalaman warna, dan subsampling warna memberikan gambaran mengenai karakteristik teknis file serta dapat dimanfaatkan sebagai informasi pendukung dalam proses evaluasi kualitas gambar, dokumentasi digital, maupun analisis forensik digital.

3.4 Analisis Informasi Timestamp dan Metadata EXIF

Hasil ekstraksi metadata menunjukkan bahwa file gambar menyimpan beberapa informasi waktu (*timestamp*), yaitu Date/Time Original, File Creation Date/Time, File Modification Date/Time, dan File Access Date/Time. Metadata tersebut menunjukkan bahwa foto diambil pada 18 Juni 2025 pukul 11:25:29, sedangkan waktu pembuatan, modifikasi, dan akses file tercatat pada waktu yang berbeda. Perbedaan nilai *timestamp* tersebut mengindikasikan bahwa file kemungkinan pernah disalin atau dipindahkan ke media penyimpanan lain tanpa mengubah waktu asli pengambilan gambar. Informasi waktu ini memiliki peranan penting dalam menggambarkan riwayat aktivitas file dan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu acuan dalam proses dokumentasi maupun analisis forensik digital.

Selain informasi waktu, hasil ekstraksi juga memperlihatkan keberadaan beberapa metadata EXIF, seperti Software yang menunjukkan sistem operasi Windows 11, Exif Byte Order bertipe *Big-endian (Motorola, MM)*, serta informasi koordinat GPS yang terdiri atas GPS Latitude Ref, GPS Longitude Ref, GPS Latitude, GPS Longitude, dan GPS Position. Keberadaan metadata tersebut menunjukkan bahwa file masih mempertahankan informasi teknis yang dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi asal-usul file, lokasi pengambilan gambar, serta mendukung proses verifikasi dan investigasi dalam bidang forensik digital.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ExifTool versi 13.59 mampu mengekstraksi metadata pada file gambar berformat JPEG secara efektif. Proses ekstraksi berhasil menampilkan berbagai informasi penting yang meliputi identitas file, ukuran file, format gambar, dimensi, resolusi, informasi waktu (*timestamp*), perangkat lunak yang digunakan, serta beberapa metadata EXIF seperti Date/Time Original dan informasi koordinat GPS. Seluruh informasi tersebut memberikan gambaran mengenai karakteristik teknis file digital tanpa mengubah isi maupun struktur asli dari file yang dianalisis.

Hasil analisis menunjukkan bahwa metadata memiliki peran yang penting dalam proses identifikasi dan verifikasi file digital. Informasi mengenai nama file, format gambar, dimensi,

resolusi, waktu pengambilan gambar, perangkat lunak, serta data lokasi yang tersimpan pada metadata dapat dimanfaatkan untuk mengetahui karakteristik suatu file sekaligus mendukung kegiatan dokumentasi dan analisis pada bidang forensik digital. Keberadaan metadata **EXIF** juga memberikan informasi teknis yang dapat membantu proses penelusuran riwayat file dan mendukung pemeriksaan barang bukti digital.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa ExifTool dapat dimanfaatkan sebagai perangkat pendukung dalam kegiatan pembelajaran, dokumentasi digital, serta analisis metadata pada bidang keamanan informasi dan forensik digital. Penerapan ExifTool dalam kegiatan praktikum mampu membantu mahasiswa memahami proses ekstraksi, pembacaan, dan interpretasi metadata secara sistematis sehingga meningkatkan pemahaman terhadap karakteristik file digital. Untuk penelitian selanjutnya, analisis metadata dapat diperluas dengan menggunakan berbagai format file digital, seperti PNG, TIFF, PDF, audio, maupun video, serta membandingkan hasil ekstraksi menggunakan ExifTool dengan perangkat lunak forensik digital lainnya agar diperoleh hasil analisis yang lebih komprehensif dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, T., Al, H., Abdi, M., & Tanjung, P. (2026). *Metadata and Location-Based Digital Document Authenticity Identification*. 17(1), 22–26.
- Arizona, N. D., Nugroho, M. A., Syujak, A. R., Saputra, R. K., & Sulistyowati, I. (2024). Metadata Forensic Analysis as Support for Digital Investigation Process by Utilizing Metadata-Extractor. *Journal of Intelligent Software Systems*, 3(2), 27. <https://doi.org/10.26798/jiss.v3i2.1503>
- Azhiman, F., Dasmen, R. N., & Apriyanto, A. (2023). Implementasi Exiftool pada Forensik Metadata Video untuk Antisipasi Berita Hoax. *Jurnal Bina Komputer*, 5(1), 23–28. <https://doi.org/10.33557/jbkom.v5i1.2422>
- Fransiskus, M., & P, N. (2024). Analisis Digital Forensik Metadata pada Rekayasa Digital Image sebagai barang bukti Digital. *Jurnal Sains Dan Komputer*, 8(01), 1–5. <https://doi.org/10.61179/jurnalinfact.v8i01.439>
- Kent, K., Chevalier, S., Grance, T., & Dang, H. (2006). Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response. *The National Institute of Standards and Technology*.
- Lee, J., Jeon, S., Park, Y., Chung, J., & Jeong, D. (2023). *A Forensic Methodology for Detecting Image Manipulations*. <https://doi.org/10.13089/JKIISC.2023.33.4.671>
- Lillis, D., Becker, B., O’Sullivan, T., & Scanlon, M. (2016). *Current Challenges and Future Research Areas for Digital Forensic Investigation*. <http://arxiv.org/abs/1604.03850>
- Mombelli, S., Lyle, J. R., & Breitingner, F. (2024). FAIRness in digital forensics datasets’ metadata – and how to improve it. *Forensic Science International: Digital Investigation*, 48(S), 301681. <https://doi.org/10.1016/j.fsidi.2023.301681>
- Qonita, N. N., Taricha Salmalina, D., Sajmira, D. D., & Mustofa, H. (2025). Analisis Forensik Metadata Lokasi Android Dengan Autopsy Dan Evaluasi Akurasi Haversine. *CyberSecurity Dan Forensik Digital*, 8(2), 89–96.
- Syafar, Z. J., Salim, Y., & Manga’, A. R. (2025). Analisis Penerapan Metode Exif Metadata Dan Metode Error Level Analysis Untuk Pengolahan Forensic Digital. *LINIER: Literatur Informatika Dan Komputer*, 2(1), 129–135. <https://doi.org/10.33096/linier.v2i1.2795>